01 집합의 연산의 정의

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 다음 중 옳지 않은 것은?

[3.00점]

① $A^C = \{x \mid x \in U$ 그리고 $x \in A\}$

② $A \cup B = \{x \mid x \in A$ 또는 $x \in B\}$

③ $A \cap B = \{x \mid x \in A$ 그리고 $x \in B\}$

④ $A - B = \{x \mid x \in A$ 그리고 $x \notin B\}$

⑤ $A \cap B^C = \{x \mid x \in A$ 그리고 $x \notin B\}$

02 같은 거리에 있는 점

두 점 $\mathrm{A}(-3, 2)$, $\mathrm{B}(5, 6)$에서 같은 거리에 있는 직선 $y = x$ 위의 점 P의 좌표를 (a, b)라 할 때, $a \times b$의 값은?

[3.20점]

① 4 ② 9 ③ 16 ④ 25 ⑤ 36

03 원 위의 점에서의 접선

원 $x^2 + y^2 = r^2$ 위의 점 $(a, 2)$에서의 접선의 방정식이 $3x + 2y + b = 0$일 때, $a - b + r^2$의 값은? (단, r은 양수이고, a, b는 상수이다.)

[3.20점]

① 25 ② 26 ③ 27 ④ 28 ⑤ 29

04 부분집합의 개수

집합 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$의 부분집합 중에서 짝수가 한 개 이상 속해 있는 집합의 개수는?

[3.20점]

① 23 ② 24 ③ 25 ④ 26 ⑤ 27

05 직각이등변삼각형

좌표평면 위에 두 점 $\mathrm{A}(1,\,2)$, $\mathrm{B}(3,\,6)$가 있고 직선 $x=-3$ 위에 점 C가 있다. 삼각형 ABC가 직각이등변삼각형이 되도록 하는 점 C의 y좌표는?

[3.40점]

① -8 ② -4 ③ 0 ④ 4 ⑤ 8

06 원 위의 점과 직선 사이의 거리

두 점 $\mathrm{A}(4,\,0)$, $\mathrm{B}(0,\,3)$과 원 $(x-5)^2+(y-5)^2=4$ 위의 점 P에 대하여 삼각형 APB의 넓이의 최솟값을 m이라 할 때, $4m$의 값은?

[3.40점]

① 18 ② 20 ③ 22 ④ 24 ⑤ 26

07 각의 이등분선의 성질

좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(-3,\,4)$, $\mathrm{B}(-1,\,2)$, $\mathrm{C}(2,\,5)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 $\angle\mathrm{ABC}$의 이등분선이 선분 AC와 점 D에서 만난다. 직선 BD의 방정식이 $ax+by+1=0$일 때, 실수 a, b의 합 $a+b$의 값은?

[3.60점]

① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

08 원소의 개수의 최대·최소

대구동부고등학교 1학년 학생 300명을 대상으로 두 선택과목 A, B에 대한 선호도를 조사한 결과 과목 A를 선호하는 학생이 135명, 과목 B를 선호하는 학생이 195명이었다. 두 과목을 모두 선호하는 학생이 x명일 때, x의 최댓값과 최솟값의 합은?

[3.60점]

① 105 ② 135 ③ 165 ④ 195 ⑤ 225

09 지름에 대한 원주각

실수 $t\,(t>0)$에 대하여 좌표평면 위에 네 점 $\mathrm{A}(1,\,4)$, $\mathrm{B}(5,\,4)$, $\mathrm{C}(2t,\,0)$, $\mathrm{D}(0,\,t)$가 있다. 선분 CD 위에 $\angle\mathrm{APB}=90^\circ$인 점 P가 존재하도록 하는 t의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값은?

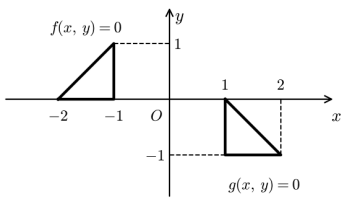
[3.60점]

① 6 ② 11 ③ 16 ④ 21 ⑤ 26

10 도형의 이동

두 방정식 $f(x,\,y)=0$, $g(x,\,y)=0$이 나타내는 도형이 아래 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은?

[3.80점]



① $g(x,\,y)=f(x-3,\,y)$

② $g(x,\,y)=f(x+3,\,y)$

③ $g(x,\,y)=f(-x,\,-y)$

④ $g(x,\,y)=f(-x,\,y+1)$

⑤ $g(x,\,y)=f(-x-3,\,y+1)$

11 대칭이동과 최단 거리

좌표평면 위의 두 원 $C_1:(x-2)^2+(y-6)^2=1$, $C_2:(x-6)^2+(y-4)^2=9$에 대하여 원 C_1 위를 움직이는 점 P, 원 C_2 위를 움직이는 점 Q, y축 위를 움직이는 두 점 R, S가 있다. 두 점 R, S를 x축에 대하여 대칭이동한 점을 각각 R', S'이라 할 때, 점 $\mathrm{B}(a,\,3a+1)$ (a는 양의 상수)에 대하여

$(\overline{\mathrm{BR}}+\overline{\mathrm{PR}'}$의 최솟값$)=(\overline{\mathrm{BS}}+\overline{\mathrm{QS}'}$의 최솟값$)+2$

일 때, 점 B에서 원 C_2의 중심까지 거리는?

[3.80점]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

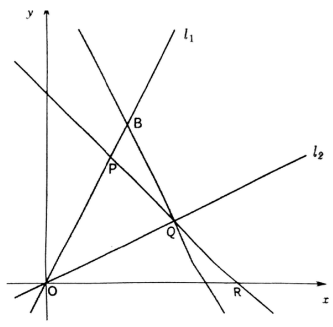
12 수직·중점 조건과 넓이

그림과 같이 두 직선 $l_1:y=mx\,(m>1)$, $l_2:y=\dfrac{1}{m}x$와 기울기가 -1인 직선이 제1사분면에서 만나는 점을 각각 P, Q라 하자. 직선 l_2와 점 Q에서 수직인 직선이 직선 l_1과 만나는 점을 B, 직선 PQ가 x축과 만나는 점을 R라 할 때, 세 점 P, Q, R이 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) $\overline{\mathrm{PQ}}=\overline{\mathrm{QR}}$
> (나) 삼각형 OPQ의 넓이는 6이다.

삼각형 OBQ의 넓이는? (단, O는 원점이다.)

[4.00점]

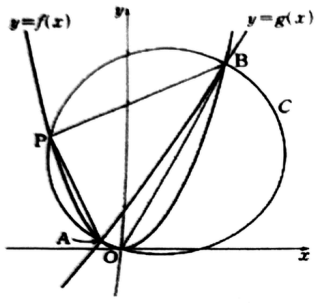


① $\dfrac{13}{2}$ ② 7 ③ $\dfrac{15}{2}$ ④ 8 ⑤ $\dfrac{17}{2}$

13 포물선과 원

두 함수 $f(x)$, $g(x)$를 $f(x)=ax^2$, $g(x)=mx+4a$라 할 때, 그림과 같이 곡선 $y=f(x)$와 $y=g(x)$가 두 점 A, B에서 만난다. 선분 AB를 지름으로 하고 원점 O를 지나는 원 C가 곡선 $y=f(x)$와 서로 다른 네 점에서 만난다. 원 C와 곡선 $y=f(x)$가 만나는 네 점 중 O, A, B가 아닌 점을 P라 할 때, 삼각형 PAB의 넓이가 삼각형 OAB 넓이의 4배가 되는 두 양수 a, m에 대하여 $f\left(\frac{1}{a}\right)\times g(m)$의 값은?

[4.00점]



① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

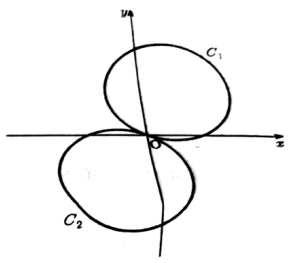
14 원의 대칭이동과 접선

좌표평면 위의 제1사분면에 있는 점 $\mathrm{A}(a,\,b)$를 중심으로 하고 원점 O를 지나는 원 C_1이 있다. 원 C_1을 원점 O에 대하여 대칭이동한 원을 C_2라 할 때, 원 C_2가 x축과 만나는 점 중 O가 아닌 점을 B, 원 C_2 위의 점 B에서의 접선을 l이라 하자. 두 원 C_1, C_2가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 삼각형 OPQ의 외접원의 중심이 선분 PQ 위에 있도록 하는 원 C_1 위의 점 P와 원 C_2 위의 점 Q에 대하여 $\overline{\mathrm{PQ}}=8$이다.
> (나) 직선 l의 기울기가 $\frac{1}{2}$이다.

점 A와 직선 l 사이의 거리를 d라 할 때, $a+b+d$의 값은?

[4.20점]



① $\frac{12\sqrt{5}+3}{5}$ ② $\frac{12\sqrt{5}+4}{5}$ ③ $\frac{12\sqrt{5}+5}{5}$
④ $\frac{13\sqrt{5}+6}{5}$ ⑤ $\frac{13\sqrt{5}+7}{5}$

15 직선의 평행이동

[서술형 1] 직선 $y=2x+1$을 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 3만큼 평행이동한 직선의 방정식과 x절편을 각각 구하시오.

[6.00점]

16 무게중심과 거리

[서술형 2] 좌표평면에 세 점 $\mathrm{O}(0,\,0)$, $\mathrm{A}(4,\,3)$, $\mathrm{B}(5,\,a)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB의 무게중심은 $\mathrm{G}(b,\,c)$이다. 점 G와 직선 OA 사이의 거리가 3일 때, $a+b+c$의 값을 구하시오. (단, $a>3$)

[7.00점]

17 원의 방정식·원과 직선

[서술형 3] 다음 [3-1], [3-2]의 물음에 답하시오.

[3-1] 중심이 x축 위에 있고 두 점 $(-2,\,-5)$, $(3,\,0)$을 지나는 원의 방정식을 구하시오. [5점]

[3-2] 원 $(x+2)^2+(y-3)^2=5$와 직선 $x+2y-k=0$이 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 k값의 범위를 구하시오. [5점]

[10.00점]

18 삼각형을 이루는 조건

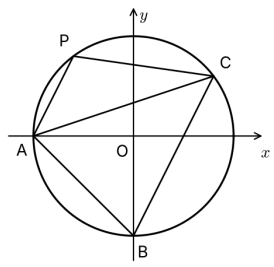
[서술형 4] 서로 다른 세 직선 $l : 2x+y-1=0$, $m : ax-y+5=0$, $n : 3x-y+6=0$으로 둘러싸인 삼각형이 존재하도록 하는 10보다 작은 자연수 a의 값의 합을 구하시오.

[8.00점]

19 사각형 넓이의 최대

[서술형 5] 그림과 같이 원 $x^2+y^2=25$ 위에 세 점 $\mathrm{A}(-5,\,0)$, $\mathrm{B}(0,\,-5)$, $\mathrm{C}(4,\,3)$이 있다. 점 B를 포함하지 않는 호 AC 위에 점 P가 있을 때, 사각형 PABC의 넓이의 최댓값을 구하시오.

[9.00점]



20 원소의 개수로 k 찾기

[서술형 6] 1보다 큰 자연수 k에 대하여 전체집합 $U=\{x\,|\,x$는 k 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 $A=\{x\,|\,x$는 k 이하의 짝수$\}$, $B=\{x\,|\,x$는 k의 약수$\}$가 $n(A)\times n((A\cup B)^{C})=6$을 만족시킨다. 집합 $A\cup B$의 모든 원소의 합을 구하시오.

[10.00점]